

Documentación del Agente de IA

Auditoría de Arquitectura de Base de Datos

Análisis y Rediseño del Esquema GathelDB

Proyecto: Caso #3 | Base de datos: GathelDB | Motor: SQL Server 2022

EVALUACIÓN INICIAL

27 / 100

■ Rechazado

EVALUACIÓN FINAL

81 / 100

■ Apto para Producción

MEJORA NETA

+54 pts

Mejora estructural total

1. Resumen Ejecutivo

Como parte del proceso de diseño de la base de datos del proyecto Gathel, se configuró e implementó un **Agente de IA Arquitecto** con el objetivo de someter el esquema inicial a una auditoría técnica rigurosa antes de su integración con Flyway. El agente fue instruido para evaluar el diseño desde múltiples dimensiones: normalización, seguridad, economía del juego, integridad transaccional y observabilidad.

En su primera ejecución, el agente calificó el diseño con **27/100**, identificando fallas críticas que comprometían la integridad económica del sistema y la seguridad de las credenciales de los usuarios. Tras aplicar las correcciones señaladas, el esquema fue re-evaluado obteniendo **81/100**, siendo dictaminado como **Apto para Producción**.

2. Definición del Agente de IA

Ficha Técnica

Nombre del agente	GathelDB Architect & Compliance Auditor
Patrón de diseño	Agente de revisión iterativa con re-evaluación post-corrección
Rol asignado	Arquitecto de Bases de Datos Senior con especialización en sistemas transaccionales OLTP de alta concurrencia, auditoría financiera y cumplimiento de seguridad en plataformas de entretenimiento digital y economías virtuales.
Aspectos evaluados	Normalización (3NF), economía del juego, seguridad de credenciales, trazabilidad, auditoría reactiva, integración de IA, indexación, escalabilidad y procesamiento de alto volumen de inserciones.
Iteraciones ejecutadas	2 (diseño inicial → correcciones aplicadas → re-evaluación final)

Prompt de Sistema

Actúa como un Arquitecto de Bases de Datos Senior especializado en sistemas OLTP de alta concurrencia sobre SQL Server 2022. Tu objetivo es auditar el esquema DDL del proyecto Gathel –

una plataforma de predicciones basada en eventos reales. Evalúa numéricamente el diseño de 1 a 100 considerando: normalización (3NF), integridad referencial, manejo de saldos económicos virtuales y reales, seguridad de credenciales y tokens OAuth, trazabilidad de operaciones financieras (patron Ledger), almacenamiento de logs de IA, indexación para cargas masivas de INSERT, auditoría reactiva mediante triggers, escalabilidad y observabilidad del sistema. Para cada hallazgo debes indicar el riesgo operativo concreto y la corrección arquitectónica recomendada.

Criterios de Evaluación

- Normalización y diseño relacional (3NF, catálogos, dominios)
- Integridad referencial y control de llaves foráneas
- Economía del juego: manejo de puntos y dinero real
- Seguridad de credenciales, tokens OAuth y datos sensibles
- Trazabilidad transaccional (patrón Ledger)
- Auditoría reactiva mediante triggers inmutables
- Almacenamiento y trazabilidad de inferencias de IA
- Indexación optimizada para alto volumen de inserciones
- Escalabilidad y observabilidad del esquema
- Preparación para despliegue colaborativo con Flyway

3. Primera Evaluación — Hallazgos Críticos (27 / 100)

El agente identificó los siguientes problemas estructurales que comprometían la viabilidad operativa del sistema antes de cualquier corrección:

1. Cadenas de texto libre para estados	Campos NVARCHAR sin restricción de dominio representaban estados del negocio (activa, cerrada, pendiente), eliminando la integridad referencial y permitiendo la inserción de valores inválidos desde el backend.
2. Mutabilidad directa de saldos	Los campos points_balance y money_balance se actualizaban con UPDATE directo sobre la entidad Player. Ante fallos de concurrencia o errores de red, el saldo podía quedar en un estado inconsistente sin posibilidad de reconstrucción.
3. Ausencia de historial transaccional	No existía una tabla de registro de movimientos económicos. Resultaba imposible reconstruir el saldo de un jugador en un punto arbitrario del tiempo o auditar el origen de cada variación de puntos o dinero.
4. Tokens OAuth en texto plano	Las credenciales de acceso a Instagram y TikTok se almacenaban sin cifrado dentro de la entidad de cuentas vinculadas. Una filtración de la base de datos comprometería todas las cuentas de redes sociales de los jugadores.
5. Nula capacidad de auditoría reactiva	Ningún mecanismo registraba cambios en resultados de proposiciones, aceptaciones o alteraciones de estados críticos. Imposible detectar manipulaciones retroactivamente.
6. Trazabilidad de IA ausente	Los resultados de los procesos de moderación y validación de contenido se almacenaban de forma volátil dentro de la tabla Proposition, sin separar proveedor, versión del modelo ni puntuación de confianza del resultado.
7. Indexación insuficiente	Los índices se limitaban a las llaves primarias, generando escaneos completos de tabla en las consultas más frecuentes del backend (proposiciones activas, predicciones pendientes).

4. Correcciones Implementadas — Antes / Después

A continuación se documenta cada mejora aplicada al esquema a partir de las recomendaciones emitidas por el agente:

Aspecto	Diseño Original (27/100)	Diseño Corregido (81/100)
Saldos de jugadores	points_balance y money_balance modificados con UPDATE directo en Player, sin historial ni control de versión.	Patrón Ledger Inmutable: tabla Transaction como fuente de verdad. El campo en Player es lectura rápida sincronizada, protegida con balance_version para Optimistic Locking.
Gestión de monedas	Puntos virtuales y dinero real en campos separados con lógicas distintas e incompatibles.	Entidad CurrencyType unificada con bandera is_virtual, vinculando dinámicamente predicciones y transacciones mediante currency_type_id.
Estados y tipos	Campos NVARCHAR(50) libres sin validación de dominio para estados de proposiciones y transacciones.	Catálogos normalizados: PropositionStatus, TransactionType y EventType, enlazados mediante llaves foráneas estrictas.
Seguridad de sesiones OAuth	Tokens de Instagram y TikTok persistidos en texto plano dentro de la entidad de configuración del jugador.	Entidad SocialAccountSession aislada con columnas preparadas para Always Encrypted y contador de rotación rotation_count.

Aspecto	Diseño Original (27/100)	Diseño Corregido (81/100)
Integración de IA	Resultados de moderación escritos de forma volátil dentro de la tabla Proposition, mezclando responsabilidades.	Tabla AIReviewLog separada, asociada a catálogos AIProvider y AIModel, con validación de payloads mediante restricción ISJSON.
Auditoría del sistema	Sin registro de cambios en resultados, aceptaciones ni alteraciones de estados críticos.	Tabla inmutable PropositionAudit alimentada automáticamente por el trigger transaccional tr_proposition_audit.
Optimización de índices	Índices únicamente sobre llaves primarias, generando escaneos completos de tabla en operaciones frecuentes.	Índices filtrados sobre predicados de alta frecuencia: WHERE result = 'PENDING' y WHERE enabled = 1, reduciendo tamaño en disco y latencia.

5. Segunda Evaluación — Fortalezas Reconocidas (81 / 100)

■ Arquitectura Inmutable	Ningún punto o unidad de dinero puede aparecer o desaparecer sin una entrada auditable en la tabla Transaction, garantizando la integridad económica del sistema.
■ Catálogos normalizados	La separación mediante entidades de catálogo erradica la corrupción de estados por errores de escritura desde el backend, eliminando una clase completa de bugs.
■ Alta concurrencia	Los índices filtrados garantizan tiempos de respuesta adecuados durante eventos masivos con miles de predicciones simultáneas sin degradar las inserciones.
■ Trazabilidad de IA operativa	El esquema AIReviewLog permite auditar la tasa de acierto y el nivel de confianza de los modelos de moderación a lo largo del tiempo.
■ Separación de responsabilidades de sesión	La entidad SocialAccountSession desacopla la autenticación de la identidad del jugador, facilitando la rotación de tokens sin impactar el perfil principal.

6. Recomendaciones Finales del Agente

1. Temporal Tables

Evaluar System-Versioned Temporal Tables para entidades secundarias donde se requiera historial nativo sin triggers adicionales.

2. Stored Procedures transaccionales

Consolidar el 100% de la lógica de distribución de recompensas dentro de Stored Procedures con bloques TRY...CATCH robustos.

3. Monitoreo de fragmentación

Configurar alertas sobre el índice idx_transaction_player_currency dado el volumen proyectado de inserciones diarias masivas.

4. Particionamiento futuro

Evaluar particionamiento por rango de fechas en Transaction y GameEvent al superar los 100 millones de filas.

5. Validación de RLS

Verificar que las políticas de Row-Level Security no introduzcan penalizaciones de rendimiento en consultas de alto volumen sin filtros de partición.

7. Conclusión

El agente de IA permitió transformar un diseño inicial con fallas críticas en una **arquitectura de datos robusta, auditable y escalable**. El esquema avanzó de **27/100 a 81/100** — una mejora neta de **+54 puntos** — garantizando la estabilidad operativa del MVP y estableciendo las bases necesarias para su administración con **Flyway** y despliegue colaborativo en entornos locales.